UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
PE6 2019-2020
Prof. F. EL GUEZAR

TD4 D'AUTOMATIQUE

Exercice 1

1) On considère les fonctions de transfert en boucle ouverte suivantes :

$$T_1(p) = \frac{2(p+1)}{p^2(p+5)}$$

$$T_2(p) = \frac{1}{p^4 + 5p^3 + 3p^2 + 16p + 1}$$

$$T_3(p) = \frac{3}{p(1-p)}$$

$$T_4(p) = \frac{9}{p^2 + 9}$$

Déterminer la stabilité en boucle fermée (retour unitaire) appliquant le critère de Routh.

2) On considère les fonctions de transfert en boucle ouverte telle que :

$$T_1(p) = \frac{k}{2p^3 + p^2 + 3p + k}$$

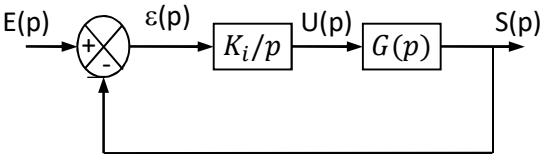
$$T_2(p) = \frac{k}{p(p+3)(p+4)}$$

En appliquant le critère de Routh, déterminer les valeurs de K pour lesquelles le système est stable en boucle fermée (retour unitaire).

Exercice 2

On considère le système bouclé suivant dans lequel on donne:

$$G(p) = \frac{100}{(1+T_1p)(1+T_2p)}$$



avec $T_1 = 2s$ et $T_2 = 10s$

1) Exprimer la fonction de transfert en boucle fermée.
2) Etudier la stabilité en fonction de K_i par le critère de Routh.

Exercice 3

En utilisant les outils graphiques appropriés d'analyse de stabilité (critère de Nyquist, critère de Revers), étudier la stabilité en boucle fermée (retour unitaire) des systèmes asservis suivants donnés en boucle ouverte:

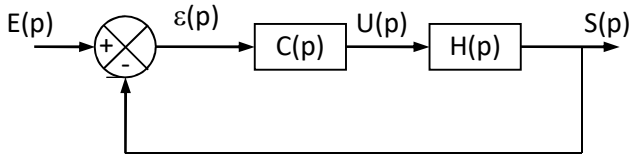
$$T_1(p) = \frac{k}{p(1+0{,}1p)(1+0{,}01p)}$$

$$T_2(p) = \frac{k}{p(1-0{,}5p)}$$

$$T_3(p) = \frac{k}{(1+0{,}2p)(1+5p)(1+p)^2}$$

Exercice 4

Soit un système asservi représenté par le schéma fonctionnel suivant :



Les fonctions de transferts $H(p)$ et $C(p)$, sont définies par :

$$H(p) = \frac{(1+p)}{p(p-1)(3+p)} \text{ et } C(p) = k \qquad \text{tel que } k > 0$$

1) Etudier la stabilité du système en boucle ouverte.
2) Donner la fonction de transfert en boucle fermée.
3) Etudier la stabilité du système asservi en utilisant le critère de Routh.
4) Si on devrait appliquer le critère de Nyquist, donner le nombre de tours effectué par le lieu de Nyquist du système en BO autour du point critique.
5) Donner le lieu de Nyquist du système en BO en précisant la position du point critique.
6) En déduire la condition de stabilité du système en BF en appliquant le critère de Nyquist et comparer au résultat de la question 3.

Exercice 5

On considère un système à retour unitaire de FTBO :

$$T(p) = \frac{k}{(p+1)(p+8)^2} \qquad \text{tel que } k > 0$$

1) Déterminer les conditions de stabilité de ce système (en boucle fermée) en utilisant le critère de Routh.
2) Tracer les allures des diagrammes de Bode, de Black et Nyquist.
3) Le critère de Revers est-il applicable?
4) En utilisant la représentation graphique, retrouver les conditions de la 1ère question.

Un correcteur intégrateur $\left(C(p) = \frac{1}{p}\right)$ est introduit dans la chaîne directe (en amont du système).

5) Quel est le but recherché par l'introduction de ce correcteur?
6) Déterminer les nouvelles conditions de stabilité. Conclure.